

Atividade Complementar VI

Interação

Humano-Computador

(aula 7)

Metas de Design em IHC

Prof. Me. Diogo Tavares da Silva
contato: *diogotavares@unibarretos.com.br*

*“Conheça seu usuário...
e você **NÃO É SEU USUÁRIO**”*

Contextualização

- **Design Centrado no Usuário**
 - Realizar um estudo preliminar dos usuários, ambiente e contexto de uso.
- O objetivo deste estudo é obter as **metas de design**
 - **Requisitos de IHC**

Contextualização

- Isso nos leva a duas questões:
 - Que dados coletar?
 - Que técnica usar para coletar os dados?

Que dados coletar?

- Dados sobre:
 - o próprio usuário,
 - sua relação com tecnologia,
 - seu conhecimento do domínio do produto,
 - seu conhecimento das tarefas que deverá realizar e
 - suas motivações e valores

Dados sobre o próprio usuário

- **Dados demográficos:** idade, sexo, status socioeconômico;
- **Educação:** grau de instrução, área de formação, cursos realizados, alfabetismo.
 - Quão bem o usuário lê? Tem dificuldade com informação impressa? Tem experiência com textos complexos? Está disposto a ler texto ao utilizar produtos como o que está sendo projetado? Prefere aprender com outras pessoas ou aprender fazendo?
- **Idiomas e jargões:**
 - Que idiomas o usuário conhece e utiliza fluentemente? Possui um jargão profissional particular, vocabulário próprio da empresa, da sua atividade ou de algum grupo social relevante para o seu projeto?

Dados sobre sua relação com tecnologia

- **Experiência com computadores:** Alfabetismo computacional, habilidade com computadores, anos de experiência.
 - Que sistemas computacionais o usuário conhece? Quais deles costuma utilizar? Que hardware costuma utilizar?
- **Experiência com um produto específico ou ferramentas semelhantes:** experiência com produtos concorrentes e outros produtos específicos do domínio, hábitos de uso, preferências e descontentamentos
- **Tecnologia disponível:** hardware (tamanho e resolução do monitor, velocidade do processamento etc.), software e outras ferramentas aos quais tem acesso



Dados sobre seu conhecimento do domínio

- **conhecimento do domínio:**

- O que e quanto o usuário conhece sobre o assunto em questão? É especialista? É esperado que se torne um especialista?

Dados sobre suas tarefas

- **objetivos:**

- Quais são os principais objetivos dos usuário? Como eles são alcançados atualmente?

- **tarefas:**

- Quais tarefas precisam ser apoiadas? Dessas, quais são primárias e quais são secundárias? Há quanto tempo realiza essas tarefas? São tarefas frequentes ou infrequentes? São tarefas inovadoras? Que experiência ele possui em tarefas semelhantes?

- **experiência no cargo que ocupa:** tempo na empresa, cargo atual, experiência no cargo, responsabilidades, trabalhos e cargos anteriores, plano de carreira

- **gravidade dos erros:** em geral, as possíveis consequências dos erros de um usuário



Dados sobre suas motivações e valores

- **Motivação para o trabalho:**

- O usuário se limita a cumprir a carga horária ou trabalha além do expediente, por prazer? Gosta da interação social no local de trabalho? Tem ambição de ser promovido?

- **Treinamento:**

- Quanto o usuário valoriza treinamento? Prefere um estilo de aprendizado visual, auditivo ou outro? Pode investir tempo aprendendo a utilizar o produto em questão?

- **Atitudes e valores:** preferências de produto, medo de tecnologia etc.

- O usuário costuma assumir riscos e explorar novas formas de fazer o mesmo trabalho ou evita novas experiências, preferindo caminhos já percorridos e testados? Ou prefere que alguém lhes mostre cada passo de uma nova tarefa sendo aprendida?

- **tecnófilo x tecnofóbico**

Como coletar os dados de usuários?

- Por meio de técnicas de levantamento das metas de *design*
 - Análogo ao levantamento de requisitos
 - Foco no projeto da interação e das interfaces, priorizando aspectos de IHC.
 - Cada técnica abordada possui
 - + pontos positivos
 - pontos negativos

Como coletar os dados de usuários?

- Por meio de **técnicas de levantamento das metas de *design***
 - Entrevistas
 - Questionários
 - Grupos de foco
 - *Brainstorming* de necessidades e desejos dos usuários
 - Classificação de cartões (*Card sorting*)
 - Estudos de Campo
 - Investigação Contextual

Entrevista

- É uma **conversa** guiada por um roteiro de perguntas ou tópicos, na qual um entrevistador busca obter informações de um entrevistado
 - + Permite coletar muitas informações **detalhadas** e **profundas** de usuários individuais, mais do que questionários e grupos de foco
 - É necessário treinar os entrevistadores
 - Leva tempo para entrevistar muitos usuários

Entrevista

- Podem ser não estruturadas, semiestruturadas ou estruturadas
- Perguntas sobre:
 - **Dados que queremos obter** (que vimos nos slides anteriores)
 - **Meta-perguntas**
 - *Você é a melhor pessoa para me responder essa pergunta?*
 - *Estou fazendo perguntas demais?*
 - *Você gostaria de participar do processo de avaliação posterior?*

Perguntas Abertas e Fechadas

- **perguntas abertas** de natureza exploratória sem restringir o tipo ou tamanho das respostas

Quais são suas principais atividades?

- **perguntas fechadas** fornecem um conjunto predefinido de respostas dentre as quais o entrevistado deve selecionar

Você costuma...

- () lecionar na graduação
- () lecionar na pós-graduação
- () orientar alunos de iniciação científica
- () orientar alunos de mestrado
- () coordenar o curso de graduação



Parte de um Roteiro de Entrevista

- Experiência como professor de curso (tempo – área – nível): ☐
 - Há quantos anos? Que área(s)?
 - Que nível (graduação/pós-graduação/extensão)?
- Função (atividades – frequência – satisfação) ☐
 - Quais as principais atividades? Quais as mais frequentes? E as menos frequentes?
 - De quais gosta mais de realizar? E de quais gosta menos? Por quê?
- Utilização de tecnologias computacionais para apoiar o seu trabalho ☐
 - (tecnologia/atividade – frequência – satisfação – desejos)
 - Usa?
 - SIM: Quais? Para quê? Com que frequência?
O que mais gosta? O que menos gosta? O que faria diferente?
 - NÃO: Já usou? Por que não usa (mais)? O que precisaria ter para você usar?
- Sistema ideal ☐
- Comentários adicionais ☐

Questionário

- Formulário com um conjunto de perguntas pré-definidas.
 - + Permite coletar **rapidamente** dados de muitos usuários
 - + Meio rápido, fácil e barato se obter e analisar dados em maior escala
 - Tende a ser menos detalhado e mais superficial, quando comparado a entrevistas e grupos de foco
 - Deve-se tomar cuidado na elaboração para evitar perguntas ambíguas ou que induzam certas respostas

Tipos de Perguntas de Questionário

- escolha de um ou mais valores

Sexo: ☐ masculino ☐ feminino ☐ prefiro não informar

Quais atividades você realiza mais frequentemente on-line? (marque **até duas** opções)

☐ e-mail

☐ leitura de notícias

☐ transações bancárias

☐ participação em redes sociais

☐ pesquisas gerais

☐ compra de produtos

☐ contrato de serviços

☐ outros

- faixa de valores

Idade: ☐ abaixo de 21 ☐ 21–30 ☐ 31–40 ☐ 41–50 ☐ acima de 50



Tipos de Perguntas de Questionário

• escala de Likert

É fácil encontrar o produto desejado navegando pelas seções do site:

- ☐ concordo plenamente
- ☐ concordo parcialmente
- ☐ não concordo nem discordo
- ☐ discordo parcialmente
- ☐ discordo totalmente

• escala de diferenciais semânticos

Para cada par de adjetivos a seguir, marque o valor correspondente à sua opinião sobre a página de um produto do site:

- | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| atraente | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | feia |
| clara | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | confusa |
| útil | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | inútil |

Tipos de Perguntas de Questionário

- perguntas abertas

(a) O que você acha do mecanismo de busca do site?

(b) O que você acha do mecanismo de busca do site?

Grupo de Foco

- Diversas pessoas (geralmente entre três e dez) são reunidas por uma ou duas horas numa espécie de discussão ou entrevista coletiva, guiada por um moderador experiente.
 - + permite obter, em pouco tempo, múltiplos pontos de vista de um grupo de pessoas
 - o moderador deve assegurar que pessoas mais quietas ou tímidas participem e evitar que as extrovertidas e agressivas dominem a discussão
 - Deve-se assegurar que o grau hierárquico não interfira na discussão.

Grupos de Foco

- Questões típicas de um grupo de foco:
 - um “dia típico” de um usuário ou o dia de trabalho mais recente
 - as tarefas que os usuários realizam e como eles as realizam
 - o domínio em geral (terminologia, procedimentos etc.)
 - preferências e aversões dos usuários
 - resultados desejados ou objetivos dos usuários
 - reações, opiniões ou atitudes dos usuários sobre um determinado produto ou conceito
 - resultados desejados para novos produtos ou funcionalidades

***Brainstorming* de Necessidades e Desejos dos Usuários**

- Busca levantar de forma bastante livre um conjunto grande e abrangente de opiniões dos participantes em torno de um tema
 - + pode ser utilizado para aprender sobre as informações, tarefas ou características desejadas num produto
 - os participantes não devem se censurar ou aos outros
 - O fator hierárquico não deve influenciar nas opiniões

***Brainstorming* de Necessidades e Desejos dos Usuários**

- **Envolvidos:**

- Participantes (8 a 12)
- Moderador
- Escriba ou dispositivo de gravação

- **Regras:**

- o moderador introduz o tema do *brainstorming*, orienta uma parte individual e depois uma coletiva
 - Gere quantas idéias forem possíveis
 - Discuta e aprofunde essas idéias quando possível
 - Não permita críticas ou debates

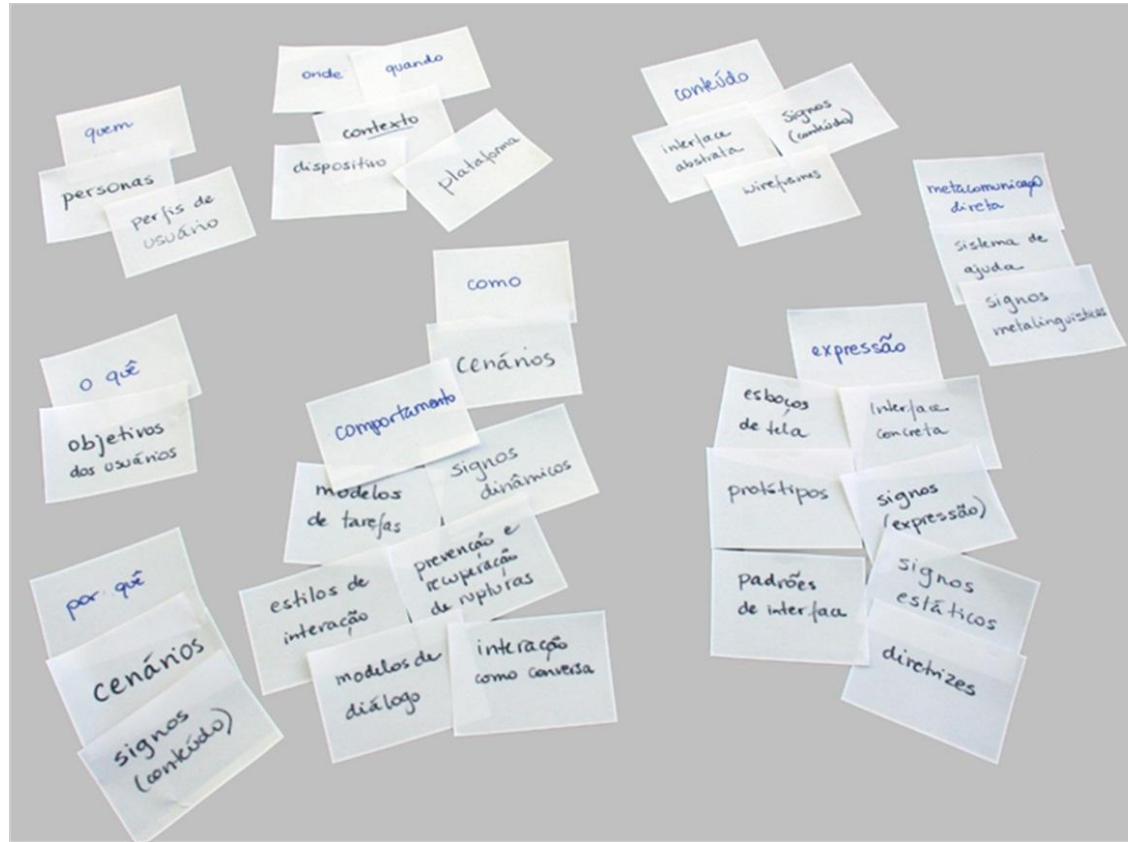
Classificação de Cartões (*Card Sorting*)

- Um conjunto de cartões ou fichas são preparados com amostras ou descrições de conteúdo e fornecidos a um grupo de pessoas que devem organizá-los em grupos, de acordo com a similaridade entre os cartões
 - + Permite aprender sobre como as pessoas pensam em categorias e conceitos, como os descrevem e quais informações pertencem a quais categorias
 - Como as pessoas categorizam

Classificação de Cartões

- É utilizada principalmente para informar ou guiar o projeto da arquitetura de informação de um produto.
 - Exemplos:
 - estrutura de menus e submenus numa aplicação
 - navegação em um *website* e
 - navegação em um sistema de ajuda on-line

Atividades para Classificação de Cartões



1. decidir o que queremos descobrir
2. selecionar o método (individual ou em grupo; presencial ou remoto; manual ou por software)
3. selecionar o conteúdo
4. selecionar e convidar os participantes
5. conduzir a sessão de classificação de cartões e registrar os dados
6. analisar os resultados
7. utilizar os resultados no seu projeto

Estudos de Campo (Etnografia)

- Consiste em visitar usuários finais no seu próprio ambiente (e.g., lar ou local de trabalho) e observar enquanto desempenham uma atividade
 - + permite entender o comportamento natural do usuário final no contexto do seu próprio ambiente de atuação
 - + fornece informações que afetam o uso do produto (interrupções, distrações e outras demandas) e contexto adicional que não podem ser capturados num ambiente de laboratório
 - Risco dos usuários se comportarem “como deveria ser” ao invés de como é de verdade quando você aparecer

Formas de Estudos de Campo

- Existem várias formas de estudo de campo.
 - observação pura, sem interação do observador com os participantes
 - observação participante, com interação do observador
 - entrevistas no ambiente do usuário
 - diários de atividades
 - investigação contextual

Investigação Contextual

- É um estudo de campo com o envolvimento intenso do investigador como um participante aprendiz, incluindo entrevistas e observação
 - + obtém dados sobre a estrutura do trabalho na prática, em vez de uma caracterização de *marketing* dissociada da prática real
 - + torna explícito o conhecimento tácito e não articulado sobre o trabalho, para que os designers, que não o realizam, possam entendê-lo
 - + permite conhecer os detalhes do trabalho que se tornaram habituais e invisíveis



Modelo Mestre-Aprendiz da Investigação Contextual

- entrevistador observa o trabalho do usuário, exercendo o papel de **aprendiz**
- o usuário ensina seu trabalho ao entrevistador enquanto o realiza, exercendo o papel de **mestre**
- o conhecimento é compartilhado um modo mais simples e natural

Organização do Estado do Problema

- Após etapa de levantamento das metas de design
 - Designer adquire um **entendimento**:
 - quem é o usuário
 - o que ele precisa fazer
 - de quais maneiras
 - por quê

Organização do Estado do Problema

- Como **organizar** e **registrar** esse aprendizado?
 - Representações e modelos:
 - **Perfis de usuário**
 - **Personas e seus objetivos**
 - **Cenários de análise ou de problema**
 - **Modelos de tarefas**

Perfis de Usuário

- Divisão dos usuários em perfis de acordo com suas características, relação com tecnologia, conhecimento sobre domínio e tarefas.
- a categorização de usuários em determinados perfis **destaca** algumas características enquanto **abstrai** outras
- Útil para a criação de **personas**, que veremos posteriormente.

Perfis de Usuário

- Agrupamos usuários que possuem características semelhantes, por exemplo:
 - **Idade**
 - (criança, jovem, adulto, terceira idade etc.);
 - **Experiência**
 - (leigo/novato, especialista);
 - **Atitudes**
 - (gosta de tecnologia, não gosta de tecnologia); e
 - **Tarefas principais**
 - (compra, venda).

Exemplo de Perfis de Usuários

perfil	coordenador A	coordenador B
percentual de professores no perfil	47%	43%
número de professores no perfil	7	8
faixa etária	[30,40)	[40,50)
quanto tempo como professor (anos)	[5,10)	[10,15)
frequência de uso de tecnologia	várias vezes ao dia	várias vezes ao dia
experiência com tecnologia alta: 5 - faz tudo sem ajuda baixa: 1 - precisa de muita ajuda	5	4
atitude perante tecnologia adora: 5 odeia: 1 (só usa porque é obrigado)	5	4
estilo de aprendizado	aprende fazendo; busca na Web	lê manual; pergunta ao colega
aplicações mais utilizadas	1. e-mail, 2. leitor RSS, 3. ed. texto, 4. ed. slides, 5. ferramenta de busca	1. e-mail, 2. ed. texto. 3. ed. slides, 4. ferramenta de busca



Personas

- São personagens fictícios, criados para descrever um usuário típico.
- Utilizadas para representar um grupo de usuários típicos
- Criadas de acordo com seus objetivos, que são descobertos por uma aproximação dos resultados obtidos no levantamento inicial.
 - Começamos com uma aproximação razoável e convergimos para uma população plausível de personas

Personas

- Por que criar personas?
 - Quem é o usuário?
 - Conceito muito “elástico”, designer podem ter visões diferentes de usuários.
- Personas criam “usuários” memoráveis para os designers, em que eles tem que pensar quando projetam o sistemas.
- **Antipersonas:**
 - Personas que existem no sistema, mas não são o foco de design do mesmo.

Características das Personas

- **Identidade:**

- nome, sobrenome, idade, foto, etc.

- **Status:**

- primária, secundária, outro *stakeholder*

- **Objetivos:**

- Quais são os objetivos desta persona?
 - Pessoais e Práticos

- **Habilidades:**

- Qual é a especialidade da persona? Isso inclui educação, treinamento e competências específicas.

Características das Personas

- **Tarefas**

- Quais as tarefas básicas ou críticas que a persona realiza? Qual a frequência, importância e duração?

- **Relacionamentos**

- Com quem a persona se relaciona?

- **Requisitos**

- De que a persona precisa?

- **Expectativas**

- Como a persona acredita que o produto funciona?
Como ela organiza as informações no seu domínio ou trabalho?

Exemplo de Persona

Marta Batista, professora – “cada turma é uma turma”

Marta Batista é professora da universidade Aprender há dois anos. Embora leccione apenas duas disciplinas, ela gosta de configurar o sistema de apoio às aulas para cada turma, pois sente que isso contribui para a qualidade do curso.



Ela não se importa em ler instruções sobre como proceder para atingir um objetivo, mas gostaria que essas instruções estivessem no ponto em que são necessárias, em vez de ter que buscar em um manual separado. Marta gostaria de agilizar o seu trabalho, com acesso mais rápido às funcionalidades que utiliza com frequência, como divulgar material, ver se há novidades no fórum de discussão, descobrir quem já entregou cada trabalho e quem está devendo, além de divulgar as correções dos trabalhos dos alunos.



Exemplo de Persona

Marta Batista, professora – “cada turma é uma turma”



Objetivos pessoais:

- não perder tempo e trabalhar da melhor maneira possível

Objetivos práticos:

- utilizar um sistema adequado a cada disciplina e a cada turma;
- divulgar material didático;
- acompanhar e participar das discussões no fórum da disciplina;
- acompanhar a entrega dos trabalhos dos alunos;
- divulgar as correções dos trabalhos dos alunos



Cenários de análise/ problema

- uma narrativa, textual ou pictórica, concreta, rica em detalhes contextuais, de uma situação de uso da aplicação, envolvendo usuários, processos e dados reais ou potenciais
 - Podem ser elaborados a partir da técnica de cenários para obtenção de requisitos
 - Se usado em conjunto com personas, elas devem ser os atores dos cenários
 - Devem ser vários, completos e abrangentes o bastante para ilustrar as principais interações e funcionalidades

Elementos de um Cenário

- **Ambiente ou contexto:** detalhes da situação que motivam ou explicam os objetivos, ações e reações dos atores do cenário;
- **Atores:** pessoas interagindo com o sistema ou outros elementos do ambiente; características pessoais relevantes ao cenário;
- **Objetivos:** efeitos na situação que motivam as ações realizadas pelos atores;
- **Planejamento:** atividade mental dirigida para transformar um objetivo em um comportamento ou conjunto de ações;

Elementos de um Cenário

- **ações:** comportamento observável realizados pelos atores;
- **eventos:** ações externas ou reações produzidas pelo computador ou outras características do ambiente;
- **avaliação:** atividade mental dirigida para interpretar a situação.

Exemplo de Cenário de Problema

Cadastro de projetos finais com coorientador externo não cadastrado

Atores: Joana Marinho (secretária), Fernando Couto (aluno)

Na primeira semana de aula, Joana Marinho, secretária do curso de Engenharia Ambiental, precisa cadastrar entre vinte e trinta projetos finais dos alunos no período atual. Um projeto final é um trabalho individual de um aluno sob a orientação de um ou dois professores. Cada aluno preenche um formulário impresso e o entrega na secretaria. Em vez de cadastrar os projetos finais à medida que são entregues, Joana prefere juntar vários para cadastrá-los de uma vez, pois acha que assim perde menos tempo. Joana confere o formulário, verificando se o aluno definiu seu(s) orientador(es) e o título e formato de entrega do seu trabalho (e.g., relatório, software), para então cadastrar os dados no sistema. No caso do aluno Fernando Couto, após informar o título do trabalho e o orientador principal, Joana descobre que o seu coorientador, que não é professor regular do curso, não está cadastrado no sistema. Ela interrompe o cadastramento, pega o e-mail de Fernando da sua ficha cadastral (impressa) e lhe envia uma mensagem solicitando os dados do seu coorientador externo: nome completo, CPF e e-mail para contato...

Exemplo de Cenário de Problema

Cadastro de projetos finais com coorientador externo não cadastrado

Atores: Joana Marinho (secretária), Fernando Couto (aluno)

...

No dia seguinte, Joana recebe a mensagem de resposta de Fernando com os dados solicitados. Ela então reinicia o cadastro do projeto final de Fernando, sem poder aproveitar o que tinha feito na véspera. Ao terminar o cadastro, Joana entra no seu sistema de correio eletrônico e envia uma mensagem para todos os envolvidos (aluno e orientadores), para que eles confirmem os dados cadastrados e confirmem sua participação no evento.

Exemplo de Cenário de Problema

Confirmação do cadastro de projetos finais

Atores: Marcos Correa (orientador)

Marcos Correa, orientador de Fernando, é um professor requisitado que orienta diversos alunos ao mesmo tempo. Todo início de período ele recebe diversas mensagens informando-lhe sobre os projetos finais cadastrados sob sua supervisão. Infelizmente, as mensagens não apresentam os dados cadastrados, então ele precisa entrar no sistema para conferir os dados. Além disso, mesmo já estando no sistema e verificando um projeto, ele não consegue ver os dados de outros projetos pendentes. Sendo assim, tem de ficar alternando entre seu cliente de email e o seu sistema acadêmico, e às vezes, ele acaba visitando os dados de um mesmo aluno mais de uma vez.

- **Análise dos cenários**
 - **O que poderíamos pensar em melhorias do ponto de qualidade em IHC?**

Análise de Tarefas

- Utilizada para se ter um entendimento sobre qual é o trabalho dos usuários, como eles o realizam e por quê
- Usada em três situações:
 - Análise da situação atual
 - (Re)design de um sistema interativo
 - Avaliação do resultado da inclusão de um novo sistema
- Técnica de **modelagem e simulação**
 - Caracterização irá definir o grau de fidelidade com a situação real
 - Nunca será totalmente realista

Análise de Tarefas

- Métodos de análise de tarefas mais comuns:
 - Análise Hierárquica de Tarefas (HTA – *Hierarchical Task Analysis*)
 - GOMS (*Goals, Operators, Methods, e Selection Rules*)
 - ConcurTaskTrees (CTT)

Análise Hierárquica de Tarefas

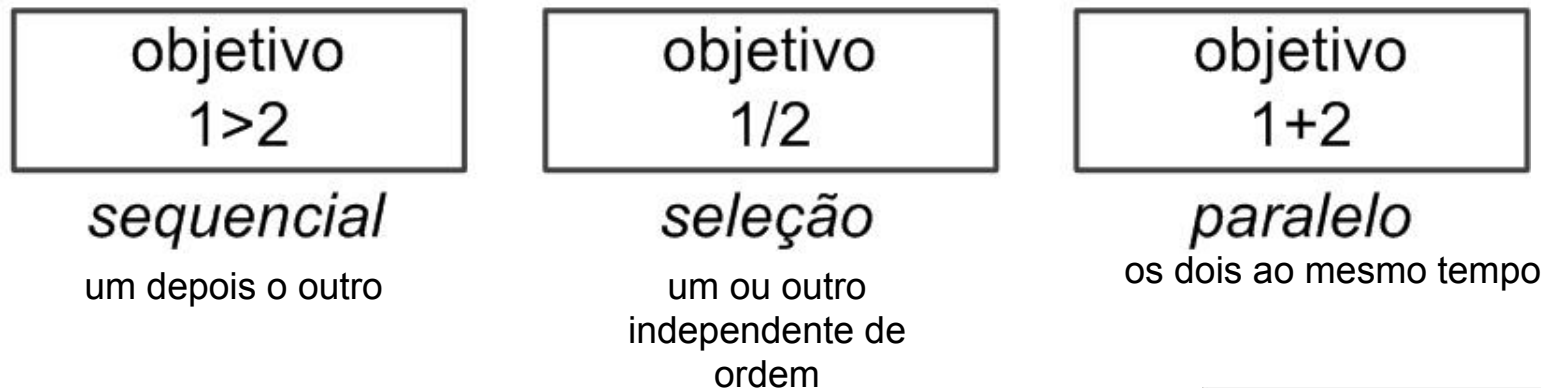
- Surgiu na década de 60
- Mapear a execução de tarefas complexas e não repetitivas
 - uma **tarefa** é qualquer parte do trabalho que precisa ser realizado
 - tarefas são decompostas em uma hierarquia de **objetivos, sub objetivos e operações.**
 - **Operação:** unidade fundamental de ação.
- um **plano** define a ordem em que os subobjetivos devem ser alcançados

Análise Hierárquica de Tarefas

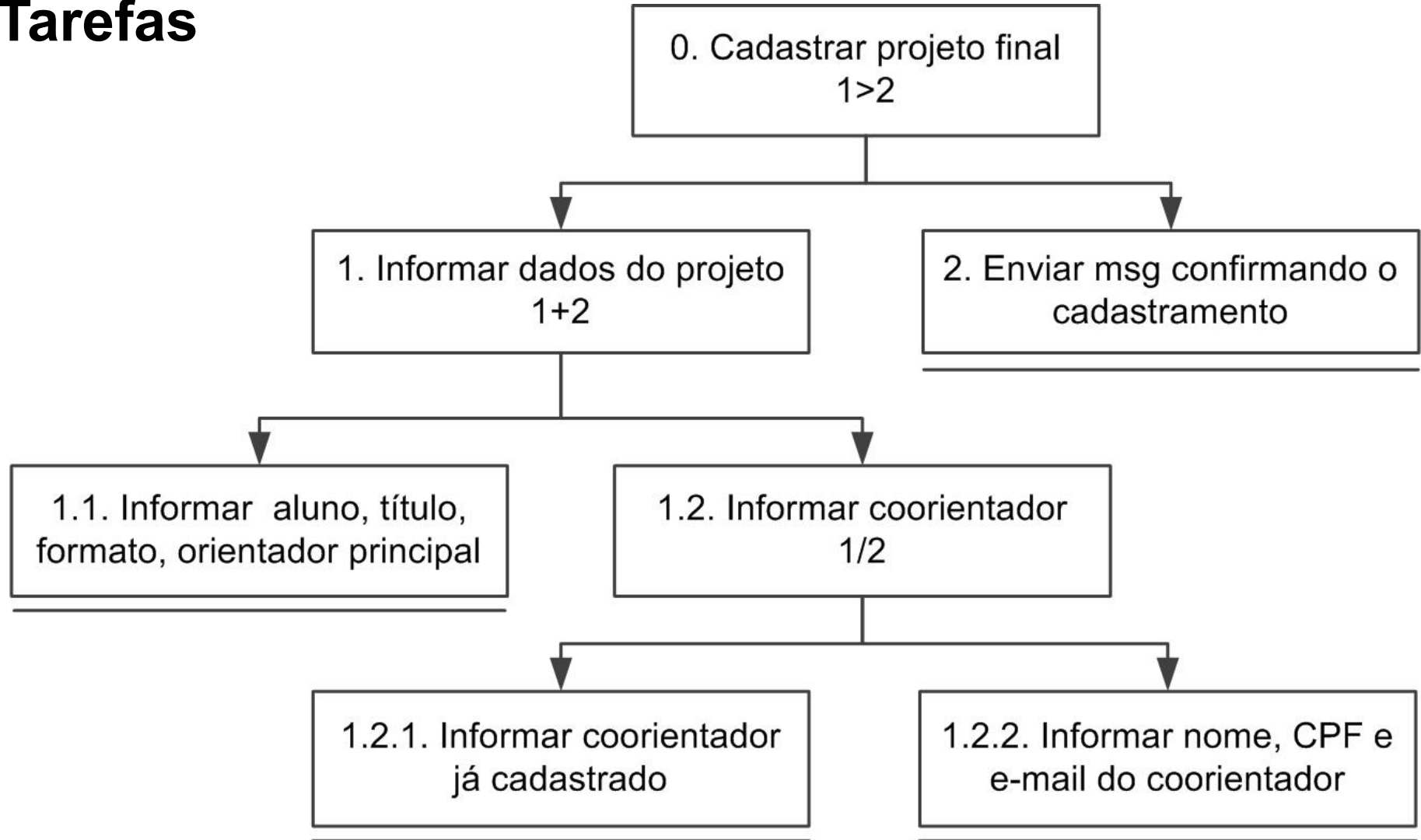
elementos do HTA



relações entre os subobjetivos que compõem um plano



Exemplo de Diagrama da Análise Hierárquica de Tarefas



elementos do HTA

relações entre os subobjetivos que compõem um plano

objetivo

operação

objetivo
1>2

sequencial

objetivo
1/2

seleção

objetivo
1+2

paralelo



GOMS (*Goals, Operators, Methods, e Selection Rules*)

- Método para descrever uma **tarefa** e o conhecimento do **usuário experiente** sobre como realizá-la em termos de objetivos (*goals*), operadores (*operators*), métodos (*methods*) e regras de seleção (*selection rules*).
- Se aplica para situações em que os usuários realizam tarefas que já dominam.
 - Não considera erros no processo de execução
 - Eficiente para medições de desempenho.

GOMS (*Goals, Operators, Methods, e Selection Rules*)

- As tarefas são descritas em termos de:
 - **objetivos** (*goals*): representam o que o usuário quer realizar utilizando o sistema
 - **operadores** (*operators*): primitivas (operações) internas (cognitivas) ou externas (as ações concretas que o sistema permite que os usuários façam, tal como um comando e seus parâmetros digitados em um teclado; a seleção de menus; o clique de um botão)

GOMS (*Goals, Operators, Methods, e Selection Rules*)

- As tarefas são descritas em termos de:
 - **métodos** (*methods*): sequência bem conhecidas de subobjetivos e operadores que permitem atingir um objetivo maior
 - **regras de seleção** (*selection rules*): permitem decidir qual método utilizar numa determinada situação

Exemplo Resumido de Modelo GOMS

- Traçar um caminho no Google Maps

GOAL 0: descobrir direção de tráfego de uma rua

- GOAL 1: encontrar a rua
 - METHOD 1.A: zoom até o nível de ruas
 - (SEL. RULE: a região em que se situa a rua está visível no mapa e o usuário conhece o local)
 - METHOD 1.B: fazer busca pelo nome da rua
 - (SEL.RULE: o usuário não conhece o local ou o mapa visível está longe de lá)
- GOAL 2: identificar a direção do tráfego na rua

Exemplo Detalhado de Modelo GOMS (1/3)

GOAL 0: descobrir direção de tráfego de uma rua

GOAL 1: encontrar a rua

METHOD 1.A: zoom até o nível de ruas

(SEL. RULE: o local está visível no mapa e o usuário sabe onde fica a rua)

METHOD 1.A.A: zoom utilizando roda do mouse

(SEL. RULE: rua não centralizada no mapa, cursor distante da escala e preferência do usuário)

OP. 1.A.A.1: deslocar o cursor do mouse para a rua desejada

OP. 1.A.A.2: girar a roda do mouse para a frente

OP. 1.A.A.3: verificar enquadramento da rua no mapa

METHOD 1.A.B: zoom utilizando o menu pop-up

(SEL. RULE: rua centralizada no mapa, cursor distante da escala e pref. do usuário)

OP. 1.A.B.1: clicar com o botão direito do mouse

OP. 1.A.B.2: deslocar o mouse para a opção “zoom in”

OP. 1.A.B.3: clicar com o botão esquerdo do mouse

OP. 1.A.B.4: verificar enquadramento da rua no mapa

Exemplo Detalhado de Modelo GOMS (2/3)

METHOD 1.A.C: zoom utilizando régua de escala

(SEL. RULE: cursor próximo da escala e preferência do usuário)

OP. 1.A.C.1: deslocar o cursor do mouse para a régua de escala na posição de zoom desejada

OP. 1.A.C.2: clicar com o botão esquerdo do mouse

OP. 1.A.C.3: verificar enquadramento da rua no mapa

METHOD 1.A.D: zoom utilizando botão de zoom in

(SEL. RULE: cursor próximo da escala e preferência do usuário)

OP. 1.A.D.1: deslocar o cursor do mouse para o botão de zoom in

OP. 1.A.D.2: clicar com o botão esquerdo do mouse

OP. 1.A.D.3: verificar enquadramento da rua no mapa

METHOD 1.B: fazer busca pelo nome da rua

(SEL.RULE: o usuário não conhece o local ou o mapa visível está longe)

OP. 1.B.1: deslocar o cursor do mouse para o campo de busca

OP. 1.B.2: digitar o nome da rua desejada

OP. 1.B.3: ativar a busca

OP. 1.B.4: verificar resultados de busca

Exemplo Detalhado de Modelo GOMS (3/3)

GOAL 1.B.5: localizar a rua

METHOD 1.B.5.A: selecionar a rua da lista de ruas encontradas

(SEL. RULE: mais de uma rua encontrada; rua não está visível no mapa; nível de zoom inadequado)

OP. 1.B.5.A.1: deslocar o cursor do mouse para a lista

OP. 1.B.5.A.2: clicar sobre a rua desejada

OP. 1.B.5.A.3: verificar enquadramento da rua no mapa

METHOD 1.B.5.B: localizar visualmente a rua no mapa

(SEL. RULE: rua está visível no mapa)

OP. 1.B.5.B.1: examinar marcador que identifica a rua

GOAL 2: identificar a direção do tráfego na rua

OP. 2.1: examinar setas desenhadas ao longo da rua desejada

Existem tipos específicos de técnicas GOMS para avaliação como o KLM-GOMS, CPM-GOMS.

pesquisar

Árvores de Tarefas Concorrentes

ConcurTaskTrees – CTT

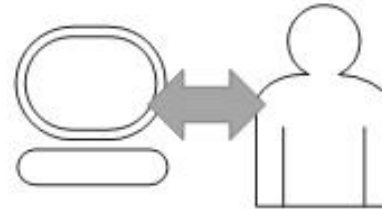
- Neste modelo, existem 4 tipos de tarefas:
 - **tarefas do usuário**, realizadas fora do sistema
 - **tarefas do sistema**, em que o sistema realiza um processamento sem interagir com o usuário
 - **tarefas interativas**, em que ocorrem os diálogos usuário–sistema
 - **tarefas abstratas**, que não são tarefas em si, mas sim uma representação de uma composição de tarefas que auxilie a decomposição

Árvores de Tarefas Concorrentes

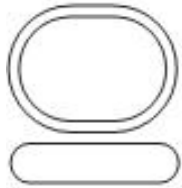
ConcurTaskTrees – CTT



tarefa do
usuário



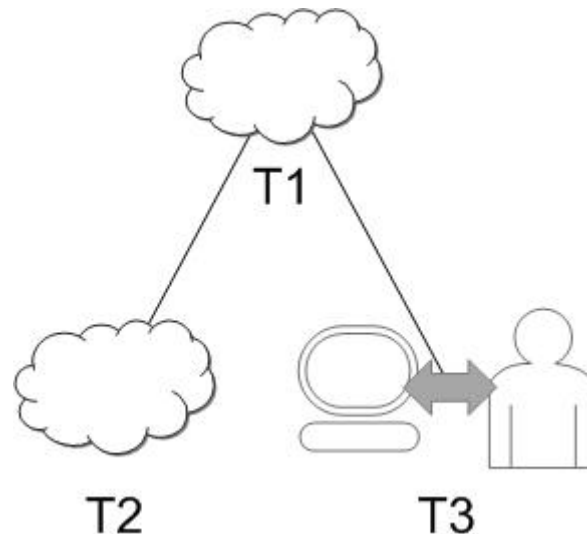
tarefa
interativa



tarefa do
sistema



tarefa
abstrata



Relações entre Tarefas no CTT

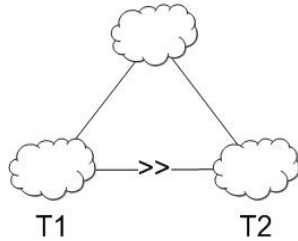
- **ativação:** $T1 \gg T2$ significa que a segunda tarefa (T2) só pode iniciar após a primeira tarefa (T1) terminar
- **ativação com passagem de informação:** $T1 [] \gg T2$ especifica que, além de T2 só poder ser iniciada após T1, a informação produzida por T1 é passada para T2
- **escolha** (tarefas alternativas): $T1 [] T2$ especifica duas tarefas que estejam habilitadas num momento, mas que, uma vez que uma delas é iniciada, a outra é desabilitada
- **tarefas concorrentes:** $T1 ||| T2$ especifica que as tarefas podem ser realizadas em qualquer ordem ou ao mesmo tempo
- **tarefas concorrentes e comunicantes:** $T1 | [] | T2$ especifica que, além de as tarefas poderem ser realizadas em qualquer ordem ou ao mesmo tempo, elas podem trocar informações

Relações entre Tarefas no CTT

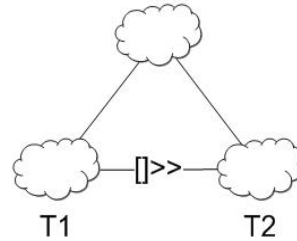
- **tarefas independentes:** $T1 \mid = \mid T2$ especifica que as tarefas podem ser realizadas em qualquer ordem, mas quando uma delas é iniciada, precisa terminar para que a outra possa ser iniciada;
- **desativação:** $T1 \mid > T2$ especifica que $T1$ é completamente interrompida por $T2$;
- **suspensão/retomada:** $T1 \mid > T2$ especifica que $T1$ pode ser interrompida por $T2$ e é retomada do ponto em que parou assim que $T2$ terminar.

Relações entre Tarefas no CTT

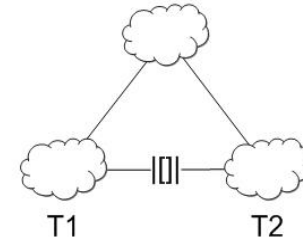
ativação



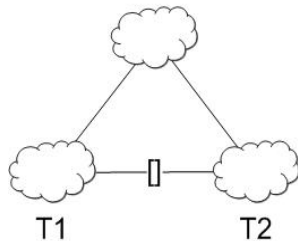
ativação com passagem de informação



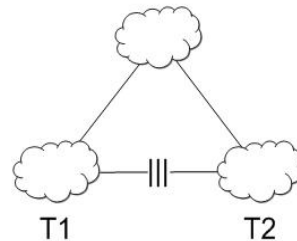
concorrência e comunicação



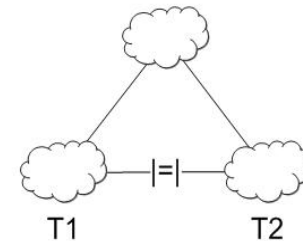
escolha



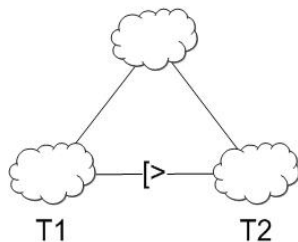
concorrência



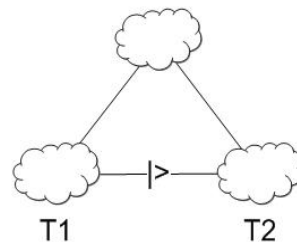
independência



desativação



suspensão/retomada



Exemplo de Modelo CTT

